

Persamaan Diferensial

Minggu 15: Polinomial Legendre, 4 Persamaan Maxwell Diferensial, & Sintesis Kurikulum

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Modul (Sub-CPMK 15 – OBE)

Kemampuan Akhir Mahasiswa (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

Setelah menyelesaikan modul perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyebutkan bentuk diferensial dan integral dari 4 Persamaan Maxwell serta bentuk standar Persamaan Diferensial Legendre.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan peran fisis arus pergeseran Maxwell $\partial \vec{D} / \partial t$ dalam menjaga kekekalan muatan kontinuitas listrik.
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi potensial elektrostatik $V(r, \theta)$ di luar bola konduktor netral dalam medan listrik seragam $E_0 \hat{a}_z$.
- **C4 (Menganalisis):** Menurunkan persamaan gelombang EM 3D dari Persamaan Maxwell dan membuktikan kecepatan rambat $c = 1 / \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$.
- **C5 (Mengevaluasi):** Memvalidasi kesamaan arus konduksi I_c dan arus pergeseran I_d pada kapasitor serta batas paparan medan SUTET **IEEE C95.1**.
- **C6 (Menciptakan/Sintesis):** Menyintesis peta konseptual unifikasi yang menghubungkan PDB, Laplace, Fourier, dan PDP menuju medan elektromagnetika lanjut.

Peta Kurikulum: Dari Parameter Terpusat ke Terdistribusi

Paruh I: Parameter Terpusat (PDB)

- **W1–W3:** PDB Orde 1 (Transien RL , RC , Termal Trafo). Dimensi spasial diabaikan ($x \rightarrow 0$).
- **W4–W5:** PDB Orde 2 (Osilasi RLC , Resonansi, Sub-synchronous Resonance SSR).
- **W6–W7:** Transformasi Laplace & Invers (Analisis domain- s , Aljabar transfer $H(s)$).

Paruh II: Parameter Terdistribusi (PDP)

- **W9–W10:** Deret Fourier & Pemisahan Variabel (Spektrum harmonisa THD).
- **W11–W12:** Gelombang 1D (Telegrafer) & Panas 1D (Kabel XLPE IEC 60287).
- **W13–W15:** Laplace 2D/3D (FDM, Bessel Kulit, Legendre, 4 Persamaan Maxwell).

Prinsip Unifikasi Maxwell

Hukum Kirchhoff (KVL/KCL) hanyalah aproksimasi frekuensi rendah ($f \ll \lambda$) dari 4 Persamaan Maxwell diferensial!

Persamaan Laplace Koordinat Bola & Persamaan Legendre

Laplacian dalam koordinat bola simetri azimuth ($\partial/\partial\phi = 0$):

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0$$

Pemisahan Variabel $V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$

Substitusi menghasilkan konstanta pemisah $n(n+1)$:

1. Persamaan Radial:

$$r^2 R'' + 2rR' - n(n+1)R = 0$$

Solusi: $R(r) = A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}$.

Persamaan Diferensial Legendre

Dengan substitusi $x = \cos \theta$ (maka $dx = -\sin \theta d\theta$):

$$(1 - x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + n(n+1)\Theta = 0$$

Solusi yang berhingga pada kutub ($x = \pm 1$) adalah **Polinomial Legendre** $P_n(x)$!

Polinomial Legendre $P_n(\cos \theta)$ & Sifat Ortogonalitas

Formula Rodrigues ($n \in \mathbb{Z}^+$)

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right]$$

Empat orde pertama ($x = \cos \theta$):

- $P_0(x) = 1$ (Monopol)
- $P_1(x) = x = \cos \theta$ (Dipol)
- $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) = \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1)$
- $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ (Oktopol)

Teorema Ortogonalitas

Polinomial Legendre saling ortogonal pada interval $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

Solusi Umum Potensial Bola:

$$V(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta)$$

Digunakan untuk ekspansi multipol medan elektrostatika.

Masalah Nilai Batas Elektrostatik

Bola konduktor netral berjari-jari a diletakkan dalam medan luar seragam $\vec{E} = E_0 \hat{a}_z$. Tentukan $V(r, \theta)$!

Syarat Batas Fisis

- 1 $V \rightarrow -E_0 z = -E_0 r \cos \theta$ saat $r \rightarrow \infty$
 $\implies A_1 = -E_0, A_{n \neq 1} = 0$.
- 2 Permukaan bola ekuipotensial:
 $V(a, \theta) = 0 \implies -E_0 a + \frac{B_1}{a^2} = 0 \implies B_1 = E_0 a^3$.

Solusi Eksak Superposisi

$$V(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 a^3}{r^2} \cos \theta$$

- Suku 1: Medan luar tak terganggu.
- Suku 2: Medan dipol induksi muatan terdistribusi pada permukaan bola!

Empat Persamaan Diferensial Maxwell

Hukum fundamental kelistrikan dan kemagnetan dalam bentuk diferensial:

Hukum Fisika	Bentuk Diferensial	Makna Fisika Rekayasa Elektro
Hukum Gauss Listrik	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$	Fluks listrik bersumber dari muatan bebas volume.
Hukum Gauss Magnet	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	Ketiadaan monopol magnet; garis fluks selalu tertutup.
Hukum Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Medan magnetik berubah waktu menimbulkan vorteks medan listrik (GGL).
Hukum Ampere-Maxwell	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	Arus konduksi & arus pergeseran menimbulkan vorteks medan magnet.

Hubungan Konstitutif Material Linear Isotropis

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}, \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \text{ (Hukum Ohm Titik)}$$

Arus Pergeseran Maxwell (*Displacement Current*)

Inkonsistensi Matematis Hukum Ampere Lama

Hukum Ampere statik: $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$.

Terapkan divergensi pada kedua ruas:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) \equiv 0 \implies \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

Namun hukum kekekalan muatan menyatakan persamaan kontinuitas:

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \neq 0 \quad (\text{Kontradiksi!})$$

Koreksi Cemerlang Maxwell

Substitusi Hukum Gauss $\rho_v = \nabla \cdot \vec{D}$:

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{D}) = 0 \implies \nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0$$

Maxwell menambahkan suku **Rapat Arus Pergeseran**:

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Medan listrik berubah waktu berlaku layaknya arus fisis!

Contoh Terhitung: Kesamaan I_c & I_d pada Kapasitor

Masalah: Kapasitor pelat sejajar luas A , jarak d , dielektrik ϵ , diberi tegangan $v(t) = V_m \sin(\omega t)$

Buktikan bahwa arus konduksi $i_c(t)$ pada kawat sama persis dengan arus pergeseran $i_d(t)$ di celah dielektrik!

1. Arus Konduksi pada Kawat Luar

Kapasitansi pelat: $C = \frac{\epsilon A}{d}$.

Arus konduksi pengisian kapasitor:

$$\begin{aligned} i_c(t) &= C \frac{dv}{dt} = \left(\frac{\epsilon A}{d} \right) \frac{d}{dt} [V_m \sin(\omega t)] \\ &= \frac{\epsilon A \omega V_m}{d} \cos(\omega t) \end{aligned}$$

2. Arus Pergeseran di Celah Dielektrik

Medan listrik celah: $E(t) = \frac{v(t)}{d} = \frac{V_m}{d} \sin(\omega t)$.

Rapat fluks: $D(t) = \epsilon E(t) = \frac{\epsilon V_m}{d} \sin(\omega t)$.

Integralkan rapat arus pergeseran pada luas A :

$$\begin{aligned} i_d(t) &= \int_A \frac{\partial D}{\partial t} dA = A \cdot \frac{\partial D}{\partial t} \\ &= \frac{\epsilon A \omega V_m}{d} \cos(\omega t) \equiv i_c(t) \quad \square \end{aligned}$$

Penurunan Persamaan Gelombang Elektromagnetik 3D

Tinjau ruang hampa tanpa muatan ($\rho_v = 0$) dan tanpa konduksi ($\vec{J} = 0$):

Operasi Curl terhadap Hukum Faraday

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

Substitusi Ampere-Maxwell ($\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Identitas Vektor Kalkulus:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{=0}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

Persamaan Gelombang 3D & Kecepatan Cahaya

Persamaan Diferensial Parsial Hiperbolik:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

Bandingkan dengan gelombang standar

$$\nabla^2 u - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0:$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \cdot 10^{-7})(8,854 \cdot 10^{-12})}} \\ \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{Kecepatan Cahaya!})$$

Aliran Energi Gelombang & Vektor Poynting

Definisi Vektor Poynting $\vec{S}$

Laju perpindahan energi elektromagnetik per satuan luas (W/m^2):

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Untuk gelombang datar harmonik waktu:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}\{\vec{E} \times \vec{H}^*\} = \frac{|\vec{E}|^2}{2\eta} \hat{a}_k$$

Arah rambat energi tegak lurus terhadap bidang $\vec{E}$ dan $\vec{H}$.

Impedansi Intrinsik Medium η

Rasio amplitudo medan listrik terhadap magnet:

$$\eta = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Pada ruang bebas / udara (μ_0, ϵ_0):

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 120\pi \approx 376,73 \Omega \approx 377 \Omega$$

Konstanta fundamental propagasi gelombang elektromagnetik.

Standar Industri: Paparan Medan EM SUTET 500 kV

Regulasi Keselamatan Manusia terhadap Medan Elektromagnetik Lingkungan

Berdasarkan standar **IEEE Std C95.1** dan Peraturan Menteri ESDM No. 18/2015 (mengadopsi rekomendasi WHO/ICNIRP):

Parameter Medan	Frekuensi Daya	Batas Aman Publik (WHO/ESDM)	Nilai Riil di Bawah SUTET 500 kV
Medan Listrik (E)	50 Hz	5 kV/m	1,5 s.d. 3,2 kV/m (Aman)
Medan Magnet (B)	50 Hz	$100 \mu\text{T} = 0,1 \text{ mT}$	5 s.d. $15 \mu\text{T}$ (Sangat Aman)
Jarak Bebas Minimum	SUTET 500 kV	8,5 meter dari konduktor terbawah	Dipatuhi pada jalur ROW PLN

Mitigasi Rekayasa pada Saluran Udara

Penataan fasa ganda sirkuit ganda (*low reactance phase arrangement*) memanfaatkan superposisi medan vektor diferensial untuk saling melemahkan medan bocor ke permukaan tanah.

Praktikum Komputasi Julia: Polinomial Legendre Koordinat Bola

Skrip Julia: Basis Polinomial Legendre

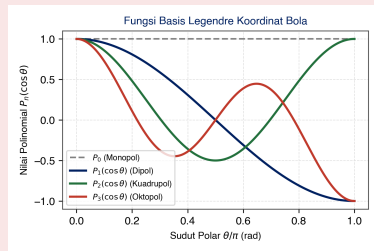
```
using Plots

theta = range(0, pi, length=300)
x = cos.(theta)

P0 = ones(size(x))
P1 = x
P2 = @. 0.5 * (3 * x^2 - 1)
P3 = @. 0.5 * (5 * x^3 - 3 * x)

plot(theta ./ pi, P0, ls=:dash, label="P0 (Monopol)")
plot!(theta ./ pi, P1, lw=2, label="P1 (Dipol)")
plot!(theta ./ pi, P2, lw=2, label="P2 (Kuadrupol)")
plot!(theta ./ pi, P3, lw=2, color=:red, label="P3 (Oktopol)")
```

Visualisasi Basis Legendre Bola



Intisari Basis Bola

Polinomial Legendre $P_n(\cos \theta)$ adalah basis ortogonal solusi persamaan Laplace koordinat bola 3D. Orde P_1 merepresentasikan potensial dipol elektrostatik elektroda pembumian bola gardu induk.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Maxwell menambahkan suku arus pergeseran $\vec{J}_d = \partial \vec{D} / \partial t$ pada Hukum Ampere. Jika suku ini diabaikan, hukum fisika fundamental mana yang langsung dilanggar pada celah kapasitor AC?

- **[A]** Hukum Pertama Termodinamika.
- **[B]** ****Hukum Kekekalan Muatan Listrik**** (Persamaan Kontinuitas $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$)!
- **[C]** Hukum Gravitasi Universal Newton.
- **[D]** Hukum Pemantulan Gelombang Optik Snellius.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Turunkan persamaan gelombang 3D $\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$ dari hukum Faraday dan Ampere-Maxwell.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi kerapatan daya Poynting rata-rata $\langle \vec{S} \rangle$ di bawah saluran SUTET 500 kV sesuai batas IEEE Std C95.1.
- **C6 (Desain):** Rancang susunan fasa ganda sirkuit SUTET untuk memitigasi medan bocor ke permukaan tanah!

Matriks Sintesis Akhir Kurikulum Persamaan Diferensial

Metode Matematika	Jenis Persamaan	Fenomena Fisika Terkait	Aplikasi Rekayasa Elektro
Faktor Integrasi	PDB Orde 1	Akumulasi muatan/fluks	Transien RC , RL , Pemanasan Trafo PLN
Karakteristik Euler	PDB Orde 2 Homogen	Pertukaran energi $L \leftrightarrow C$	Resonansi RLC , Osilasi Damped
Transformasi Laplace	Aljabar Domain-s	Respon impuls, undak, surja	Koordinasi Proteksi, TRV Pemutus Tenaga
Deret Fourier	Dekomposisi Harmonisa	Spektrum frekuensi non-sinusoidal	Distorsi Harmonisa Total (THD IEEE 519)
Pemisahan Variabel	PDP Gelombang 1D	Perambatan sinyal berkecepatan v	Saluran Transmisi Telegrafer & Surja Petir
FDM & Relaksasi	PDP Difusi / Panas 1D	Disipasi termal konduksi konveksi	Daya Hantar Arus Kabel XLPE IEC 60287
Fungsi Bessel	PDP Silindris Koef. Var.	Skin effect & frekuensi pancung	Kawat ACSR IEC 61089, Pandu Gelombang
Polinomial Legendre	PDP Bola Koordinat 3D	Potensial multipol elektrostatik	Elektroda Pembumian Gardu Induk IEEE 605
Persamaan Maxwell	Sistem PDP Vektor 3D	Gelombang elektromagnetik transversal	Radiasi Antena, SUTET 500 kV, Radar

Pesan Penutup Pengampu

Selamat! Anda telah menguasai fondasi matematika tertinggi rekayasa elektro modern.